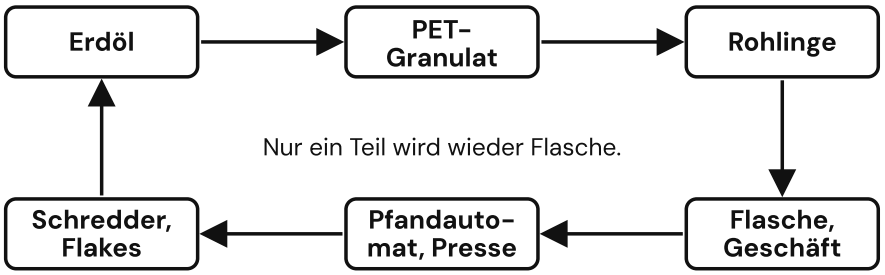
Regelheft

Die PET-Flasche: Kreislauf und Ökobilanz

Schreibe ab und zeichne den Kreislauf mit Bleistift und Lineal.

1. **Weg:** Erdöl/Erdgas → Raffinerie → chemische Fabrik (PET-Granulat) → Rohlinge → Abfüller bläst auf und füllt → Lkw → Geschäft → Pfandrückgabe → Automat presst zusammen → Schredder-Anlage → Flakes (Rohstoff).
2. **Kein echter Kreislauf:** Nur ein Teil, weniger als die Hälfte, wird wieder zu Getränkeflaschen. Der größere Teil wird zu Fasern, Folien und Behältern. Grund: Getränkeflaschen brauchen 99,9 % reines Material, PET ist oft verfärbt.
3. **Mehrweg** wird gereinigt und neu befüllt (PET bis 20-mal, Glas bis 50-mal). **Einweg** wird zerstört.
4. **Wertstoffkreislauf:** schont Rohstoffe, verringert die Umweltbelastung, spart Energie und Kosten.
5. **Ökobilanz (9M):** untersucht die Umweltwirkungen eines Produkts über den ganzen Lebensweg. Glas (etwa 1600 °C) braucht mehr Energie als PET (etwa 250 °C), PET ist leichter beim Transport. Am besten: Leitungswasser.

Skizze: Der Kreislauf der PET-Flasche



Wichtige Begriffe

Rohling	kleines Vorstück, etwa so groß wie ein Reagenzglas, wird zur Flasche aufgeblasen
Flakes	gewaschene Kunststoffschnipsel aus Altflaschen, Rohstoff
Pfandsystem	Pfand beim Kauf, zurück bei der Rückgabe; 2 bis 4 % gehen verloren
Ökobilanz (9M)	Vergleich der Umweltwirkungen über den ganzen Lebensweg